

Вариант 1

зад.1 Определете ДМ на функцията : $y = \frac{1}{(x-4)\sqrt{x-5}} + \sqrt{x+1}$

$x \neq 4; x > 5; x \geq -1 \Rightarrow x > 5$ или $x \in (5; +\infty)$

зад.2 Преобразувайте израза : $\frac{x^2-2}{x+\sqrt{2}} - \frac{x^2+2}{x-\sqrt{2}}, x \neq \pm\sqrt{2} \Leftrightarrow$

$$\frac{(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2})(x-\sqrt{2}) - (x+\sqrt{2})(x^2+2)}{(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2})} = \frac{(x+\sqrt{2})((x-\sqrt{2})^2 - x^2 - 2)}{(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2})} =$$

$$\frac{(x+\sqrt{2})((x-\sqrt{2})^2 - x^2 - 2)}{(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2})} = \frac{(x^2 - 2x\sqrt{2} + 2 - x^2 - 2)}{(x-\sqrt{2})} = \frac{-2x\sqrt{2}}{x-\sqrt{2}}$$

зад.3 Решете уравнението : $\sqrt{-x+1} = 5x-1$

$$-x+1 = 25x^2 - 10x + 1 \Leftrightarrow 25x^2 - 10x + 1 + x - 1 = 0 \Leftrightarrow 25x^2 - 9x = 0 \Rightarrow x(25x-9) = 0$$

$x_1 = 0 \quad x_2 = \frac{9}{25}$ Понеже $5x-1 > 0$ Правим проверка $5 \cdot 0 - 1 > 0 \Rightarrow -1 > 0 \Rightarrow x_1 = 0$ не е решение

$5 \cdot \frac{9}{25} - 1 > 0 \Rightarrow \frac{9}{5} - 1 > 0 \Rightarrow \frac{9}{5} - \frac{5}{5} > 0 \Rightarrow \frac{4}{5} > 0 \Rightarrow x_2 = \frac{9}{25}$ е решение

зад.4 Решете уравнението : $\sqrt{x} = \sqrt{x-5} + 1$

$$\sqrt{x} = \sqrt{x-5} + 1 \Rightarrow x = x-5 + 2\sqrt{x-5} + 1 \Rightarrow 2\sqrt{x-5} = x - x + 5 - 1 \Rightarrow 2\sqrt{x-5} = 4$$

$$4(x-5) = 16 \Rightarrow x-5 = 4 \quad x = 9 \text{ Правим проверка } \sqrt{9} = \sqrt{9-5} + 1 \Leftrightarrow 3 = 2 + 1 \Rightarrow x = 9 \text{ е решение}$$

Вариант 2

зад.1 Определете ДМ на функцията : $y = \frac{1}{(x-4)}(2 + \sqrt{3-x})$

$x \neq 4; 3-x \geq 0 \Rightarrow x \leq 3$ или $x \in (-\infty; 3]$

зад.2 Преобразувайте израза : $\frac{1}{3(\sqrt{x}-\sqrt{y})} + \frac{1}{3(\sqrt{x}+\sqrt{y})} \quad x \geq 0; y \geq 0; x \neq y$

$$\frac{1}{3(\sqrt{x}-\sqrt{y})} + \frac{1}{3(\sqrt{x}+\sqrt{y})} = \frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{x}-\sqrt{y}}{3(\sqrt{x}-\sqrt{y})(\sqrt{x}+\sqrt{y})} = \frac{\sqrt{x}+\sqrt{x}}{3(x-y)} = \frac{2\sqrt{x}}{3(x-y)}$$

зад.3 Решете уравнението : $\sqrt{\frac{x-1}{x+2}} = 3 \Rightarrow \frac{x-1}{x+2} = 9 \Rightarrow x-1 = 9x+18 \Rightarrow 8x+19 = 0$

$$x = -\frac{19}{8}$$

зад.4 Решете уравнението : $\sqrt{x-5} = \sqrt{x-2} - 1$

$$\sqrt{x-5} = \sqrt{x-2} - 1 \Rightarrow x-5 = x-2 - 2\sqrt{x-2} + 1 \Rightarrow 2\sqrt{x-2} = x - x + 5 - 2 + 1 \Rightarrow 2\sqrt{x-2} = 4$$

$$4(x-2) = 16 \Rightarrow x-2 = 4 \quad x = 6 \text{ Правим проверка } \sqrt{6-5} = \sqrt{6-2} - 1 \Leftrightarrow 1 = 2 - 1 \Rightarrow$$

$x = 6$ е решение

Вариант 3

зад.1 Определете ДМ на функцията : $y = \frac{1}{(x-1)\sqrt{2-x}}$

$$x-1 \neq 0; \quad 2-x > 0 \Rightarrow x \neq 1; \quad x < 2 \text{ или } x \in (-\infty; 1) \cup (1; 2)$$

зад.2 Преобразувайте израза : $\left(1 + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}}\right)\sqrt{y}, \quad x \geq 0; y > 0$

$$\left(1 + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}}\right)\sqrt{y} = \frac{\sqrt{y} + \sqrt{x}}{\sqrt{y}} \cdot \sqrt{y} = \sqrt{x} + \sqrt{y}$$

зад.3 Решете уравнението : $\sqrt{x^2 - 2x} = x + 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x+1 \geq 0 \\ (\sqrt{x^2 - 2x})^2 = (x+1)^2 \end{cases}$

$$x^2 - 2x = x^2 + 2x + 1 \Leftrightarrow 4x = -1 \Rightarrow x = -\frac{1}{4} \quad \text{При } x = -\frac{1}{4} \quad x+1 = -\frac{1}{4} + 1 > 0$$

$x = -\frac{1}{4}$ е решение

зад.4 Решете уравнението : $\sqrt{2-x} = 3 - \sqrt{3+x}$ повдигаме на втора степен

$$2-x = 9 - 6\sqrt{3+x} + 3+x \Leftrightarrow 6\sqrt{3+x} = 2x+10 \Leftrightarrow 3\sqrt{3+x} = x+5 \Leftrightarrow 9(3+x) = x^2 + 10x + 25$$

$$x^2 + x - 2 = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{2} \quad x_1 = 1; \quad x_2 = -2$$

Правим проверка $\Rightarrow \sqrt{2-1} = 3 - \sqrt{3+1}$ вярно равенство $\Rightarrow x_1 = 1$ е решение

Правим проверка $\Rightarrow \sqrt{2+2} = 3 - \sqrt{3-2}$ вярно равенство $\Rightarrow x_2 = -2$ е решение

Вариант 4

зад.1 Определете ДМ на функцията : $y = \left(\sqrt{x+1} - \frac{1}{\sqrt{1-x}}\right) : x$

$$x+1 \geq 0; \quad 1-x > 0; \quad x \neq 0 \Rightarrow x \geq -1; \quad x < 1; \quad x \neq 0 \text{ или } x \in (-1; 0) \cup (0; 1)$$

зад.2 Преобразувайте израза : $\sqrt{\frac{x+1}{x}} - \sqrt{\frac{x}{x+1}}, \quad x > 0 \Leftrightarrow$

$$\sqrt{\frac{x+1}{x}} - \sqrt{\frac{x}{x+1}} = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}} = \frac{(\sqrt{x+1})^2 - (\sqrt{x})^2}{\sqrt{x(x+1)}} = \frac{x+1-x}{\sqrt{x(x+1)}} = \frac{1}{\sqrt{x(x+1)}}$$

зад.3 Решете уравнението : $\sqrt{x^2 - x - 3} = 0 \Leftrightarrow x^2 - x - 3 = 0$

$$x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2} \text{ или } x_1 = \frac{1 + \sqrt{13}}{2} \quad x_2 = \frac{1 - \sqrt{13}}{2}$$

зад.4 Решете уравнението : $\sqrt{x-3} = \sqrt{\frac{x+5}{x}} \Leftrightarrow x-3 = \frac{x+5}{x}$ и при $x \neq 0$

$$x^2 - 3x = x + 5 \Rightarrow x^2 - 4x - 5 = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{16+20}}{2} = \frac{4 \pm 6}{2} \text{ или } x_1 = 5 \quad x_2 = -1$$

Правим проверка $\sqrt{5-3} = \sqrt{\frac{5+5}{5}} \Leftrightarrow \sqrt{2} = \sqrt{2} \Rightarrow$ вярно равенство $\Rightarrow x_1 = 5$ е решение

за $x_2 = -1 \quad \sqrt{-1-3} = \sqrt{-4}$ няма смисъл $\Rightarrow$ уравнението има едно решение $x_1 = 5$